

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Ingeniería en Computación

Física II

Plan 2022

Trabajo Práctico Final

Simulador del campo magnético alrededor de un conductor de
forma arbitraria

Julio 2026

Autor:

Juan Cruz Dal Bello

Docentes:

Dr. Juan Carlos Muñoz
Dr. Pablo Germán König

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Fundamento físico	2
2.1. Ley de Biot-Savart	2
3. Implementación y limitaciones de la simulación	2
3.1. Stack tecnológico	2
3.2. Espacio de la simulación	3
3.3. Discretización y suma de Riemann	3
3.4. Puntos de singularidad	3
3.5. Intensidad de la corriente	3
3.6. Algoritmo	3
3.7. Implementación del algoritmo	4
4. Interfaz y uso del simulador	5
5. Conclusión	9

1. Introducción y objetivos

El trabajo presentado es un simulador 2D interactivo que ilustra el comportamiento del campo magnético alrededor de un conductor de forma y longitud arbitrarios por el que pasa una corriente uniforme.

A diferencia de los conductores de forma simétrica (ej: circunferencias, líneas rectas), de los que se puede extraer una ecuación para sus casos particulares para simplificar las operaciones, cada conductor de forma arbitraria requiere hacer cálculos a lo largo de toda su longitud para obtener resultados exactos. Esta necesidad dificulta visualizar el comportamiento de factores físicos que ocurren en su cercanía.

Un simulador que permita explorar estos casos que se alejan de las formas idealizadas sería una gran ayuda didáctica, permitiría explorar su respuesta de forma más sencilla, y reduciría el margen de error debido a la gran cantidad de cálculos manuales que requieren cambios muy sutiles en los valores usados.

2. Fundamento físico

2.1. Ley de Biot-Savart

El funcionamiento físico del simulador se basa en la ley de Biot-Savart [1], que permite averiguar el valor del campo magnético $d\vec{B}$ en algún punto P del espacio asociado a un elemento de longitud $d\vec{l}$ por el que pasa una corriente I mediante la ecuación

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (1)$$

donde μ_0 es la permeabilidad del espacio libre:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} \quad (2)$$

y con $\hat{r}$ siendo un vector unitario desde $d\vec{l}$ hasta P , y r la distancia entre ambos. Los cálculos se hicieron teniendo en cuenta una corriente de intensidad constante a lo largo de todo el conductor.

Para obtener el campo magnético $\vec{B}$ en cada punto es necesario sumar la contribución de todos los elementos $d\vec{l}$ a lo largo del conductor, integrando la ecuación (1):

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (3)$$

3. Implementación y limitaciones de la simulación

3.1. Stack tecnológico

El simulador está desarrollado en TypeScript para la parte lógica, junto con HTML y CSS para la visualización, y Vite para el manejo y organización del proyecto. Puede ejecutarse localmente o probarse de manera online en cualquier dispositivo (https://jcdalbello.github.io/untref_fisica_2_tp_final_simulacion/).

3.2. Espacio de la simulación

A modo de delimitar el espacio y establecer una visualización estandarizada independientemente del dispositivo en el que se muestre, se usó un display de 800×600 px para el trazado del conductor, y se estableció que 1 px de la representación se corresponde con 1cm ($1 \text{ px} \cong 1 \text{ cm}$).

Al trabajar con un trazo únicamente en el plano XY , la representación de los vectores del campo magnético se representa con $(\times)$ para indicar un vector saliendo de la pantalla, y con $(\cdot)$ para uno entrando a la pantalla.

3.3. Discretización y suma de Riemann

El mayor problema para implementar la ecuación mencionada es que está pensada para una integral, sobre infinitos valores, que no puede calcularse de forma analítica en el software. Para resolver esto, se usó como base el concepto de la suma de Riemann [2]:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i \quad (4)$$

que propone que se puede aproximar a la integral por medio de una sumatoria de términos finitos, con una precisión proporcional a la cantidad de puntos de muestra x_i . En la simulación, estos términos están relacionados a las partes del conductor dibujado por el usuario, conformadas por los segmentos que conectan cada punto del trazo, de manera que a mayor cantidad de segmentos disponibles aumenta la exactitud de los cálculos:

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta \vec{l}_i \times \hat{r}_i}{r_i^2} \quad (5)$$

3.4. Puntos de singularidad

La intensidad del campo magnético en un punto P es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia con respecto al conductor ($B \propto \frac{1}{r^2}$), por lo que su magnitud aumenta conforme esa distancia se acorta. Cuando $r \rightarrow 0$, matemáticamente se corresponde que $B \rightarrow \infty$.

Se usó un valor arbitrario `SINGULARITY_THRESHOLD = 0.05` que representa 0.05 cm en el espacio de la simulación, para representar el umbral luego del cual se produce el error en los cálculos. Cuando se dan estos casos en el simulador, en lugar de mostrar la magnitud se aclara que $r \rightarrow 0$, como un caso particular.

3.5. Intensidad de la corriente

Para que la intensidad de la corriente fuese un parámetro controlado por el usuario y que no requiriese cálculos innecesarios, se aplicó como un multiplicador luego del cálculo de $\vec{B}$, por lo que la implementación de la ecuación (5) se realiza con $I = 1$.

3.6. Algoritmo

Teniendo claras las limitaciones del pasaje de la teoría pura a la computadora, se procedió a pensar el algoritmo discreto con los segmentos $\Delta \vec{l}$ del conductor que se obtienen de la interacción del usuario con la interfaz:

Algorithm 1 Estimación del campo magnético en un punto P

```
1: procedure CALCULARCAMPOMAGNETICOEN( $\mathbf{P}$ , conductor)
2:    $\vec{\mathbf{B}} \leftarrow (0, 0, 0)$ 
3:   UMBRAL_SINGULARIDAD  $\leftarrow 0,05$ 
4:   for each  $\Delta\vec{\mathbf{I}}$  in conductor do
5:      $\vec{\mathbf{r}} \leftarrow \mathbf{P} - \Delta\vec{\mathbf{I}}$ 
6:     if  $r < \text{UMBRALE\_SINGULARIDAD}$  then                                 $\triangleright$  Caso particular
7:       return nulo
8:     end if
9:      $\hat{\mathbf{r}} \leftarrow \frac{\vec{\mathbf{r}}}{r}$ 
10:     $\vec{\mathbf{B}} \leftarrow \vec{\mathbf{B}} + \frac{\Delta\vec{\mathbf{I}} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$                                  $\triangleright$  Suma de Riemann
11:  end for
12:   $\vec{\mathbf{B}} \leftarrow \vec{\mathbf{B}} \cdot \frac{\mu_0}{4\pi}$ 
13:  return  $\vec{\mathbf{B}}$ 
14: end procedure
```

3.7. Implementación del algoritmo

Una vez representados los vectores tridimensionales ($\vec{\mathbf{V}} = (x, y, z)$) y las operaciones relacionadas, se procedió a pasar el algoritmo al código:

```
1 private readonly MU_0_OVER_4PI = 1e-7;
2 private readonly SINGULARITY_THRESHOLD = 0.05;
3
4 calculateFieldAt(point: Vector3D, wire: Wire): Vector3D | null {
5   let b: Vector3D = {x: 0, y: 0, z: 0};
6
7   for (const segment of wire.segments) {
8     const rVec = VectorMath.sub(point, segment.midPoint);
9     const rMag = VectorMath.mag(rVec);
10
11     if (rMag < this.SINGULARITY_THRESHOLD) return null;
12
13     const rUnit = VectorMath.normalize(rVec);
14     const crossProduct = VectorMath.cross(segment.deltaL, rUnit);
15     const inverseSquareOfDistance = 1 / Math.pow(rMag, 2);
16     const integrand = VectorMath.multiplyScalar(
17       crossProduct,
18       inverseSquareOfDistance
19     );
20
21     b = VectorMath.add(b, integrand);
22   }
23
24   b = VectorMath.multiplyScalar(b, this.MU_0_OVER_4PI);
25
26   return b;
27 }
```

Listing 1: Implementación del algoritmo con la ley de Biot-Savart en TypeScript

4. Interfaz y uso del simulador

La interfaz del simulador está compuesta por el slider de intensidad de la corriente ($I \in [1; 100]$), los botones para invertir el sentido de la corriente y limpiar los trazos, el indicador de intensidad del campo magnético en μT , y el canvas sobre el que se dibuja el conductor:

Simulador Ley de Biot-Savart (Vista Transversal 2D)

> Trazar cable con el puntero. El campo se evalúa al finalizar el trazo.

Intensidad (I): 50



Invertir Sentido (I > 0)

Limpiar Canvas

Sensor de Campo Magnético (Bz): 0.00 [μT]

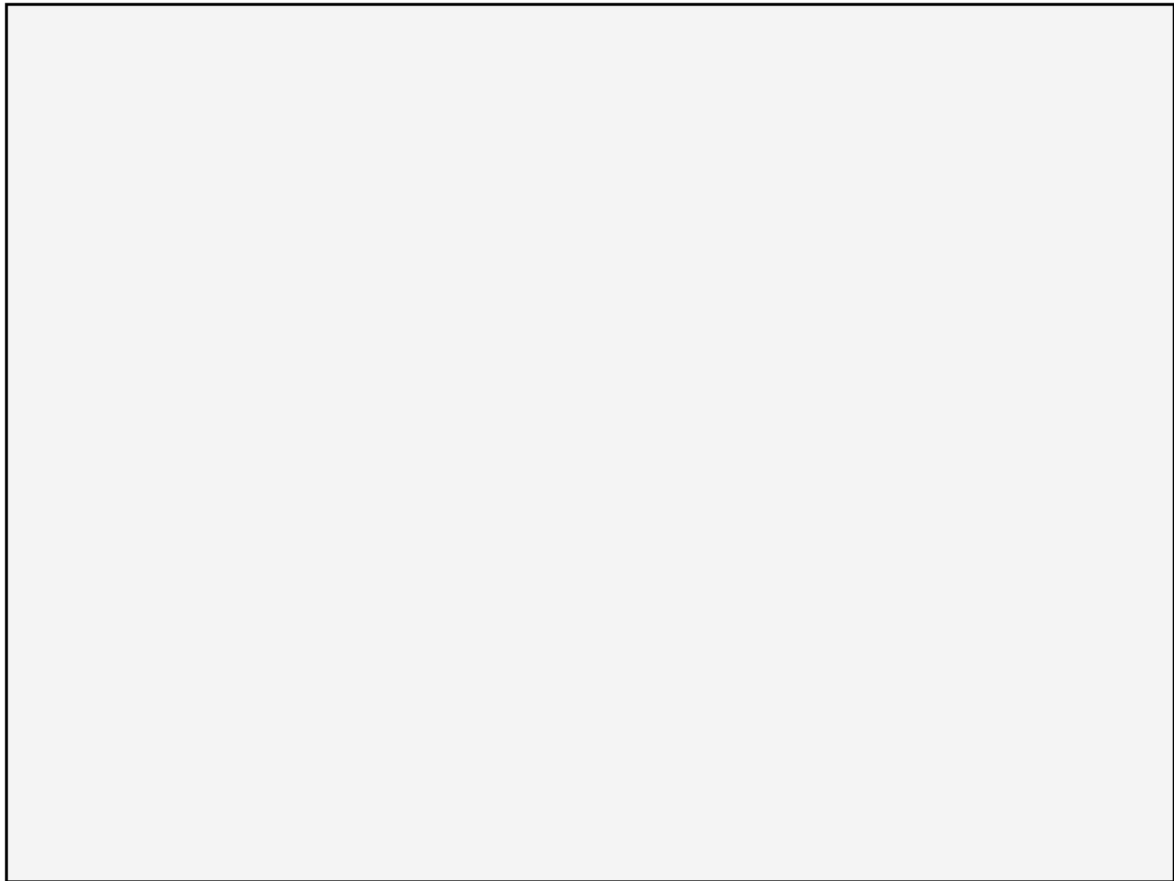


Figura 1: Interfaz vacía

Para dibujar un conductor en el canvas, se debe hacer click y mantenerlo presionado sobre su superficie, arrastrar el mouse para dibujar, y soltar cuando se quiera terminar el trazo:

Simulador Ley de Biot-Savart (Vista Transversal 2D)

> Trazar cable con el puntero. El campo se evalúa al finalizar el trazo.

Intensidad (I): 50



Invertir Sentido (I > 0)

Limpiar Canvas

Sensor de Campo Magnético (Bz): 0.00 [μT]

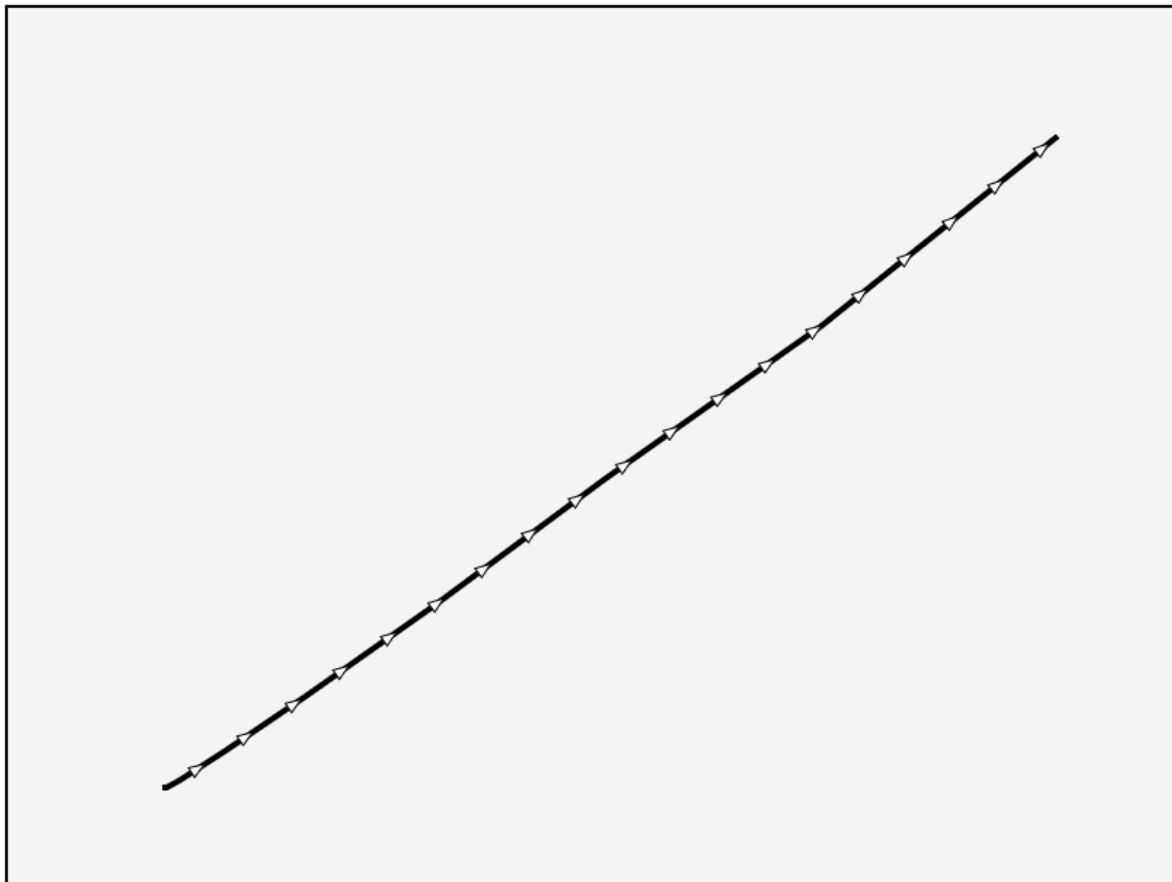


Figura 2: Trazo con el mouse

Una vez dibujado el conductor, el simulador va a mostrar los símbolos correspondientes al campo magnético en los puntos cercanos al conductor:

Simulador Ley de Biot-Savart (Vista Transversal 2D)

> Trazar cable con el puntero. El campo se evalúa al finalizar el trazo.

Intensidad (I): 50



Invertir Sentido (I > 0)

Limpiar Canvas

Sensor de Campo Magnético (Bz): 0.00 [μT]

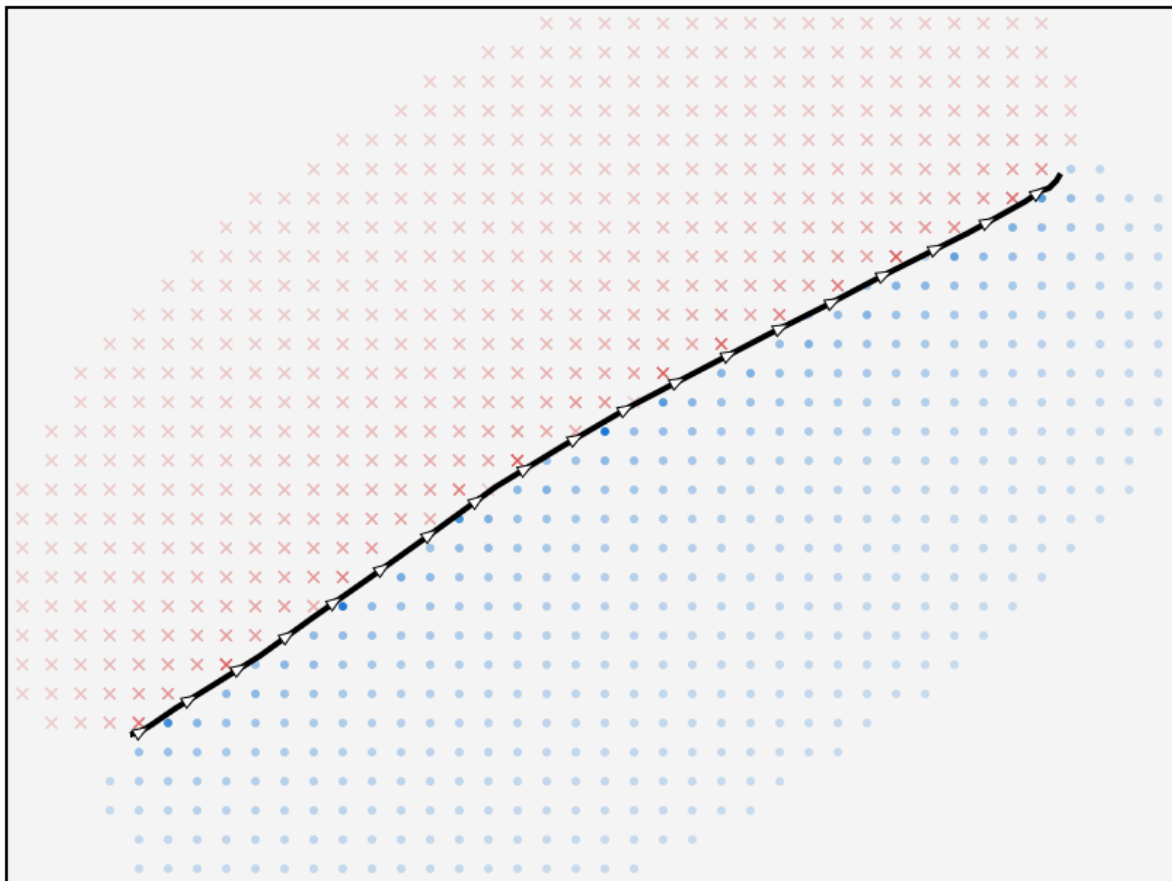


Figura 3: Campos magnéticos cerca del conductor

Las flechas a lo largo del conductor indican el sentido de la corriente, y su velocidad da un indicativo de su intensidad. Usando el botón correspondiente se puede invertir el sentido de la corriente y actualizar los campos magnéticos:

Simulador Ley de Biot-Savart (Vista Transversal 2D)

> Trazar cable con el puntero. El campo se evalúa al finalizar el trazo.

Intensidad (I): 50



Invertir Sentido (I < 0)

Limpiar Canvas

Sensor de Campo Magnético (Bz): 0.00 [μT]

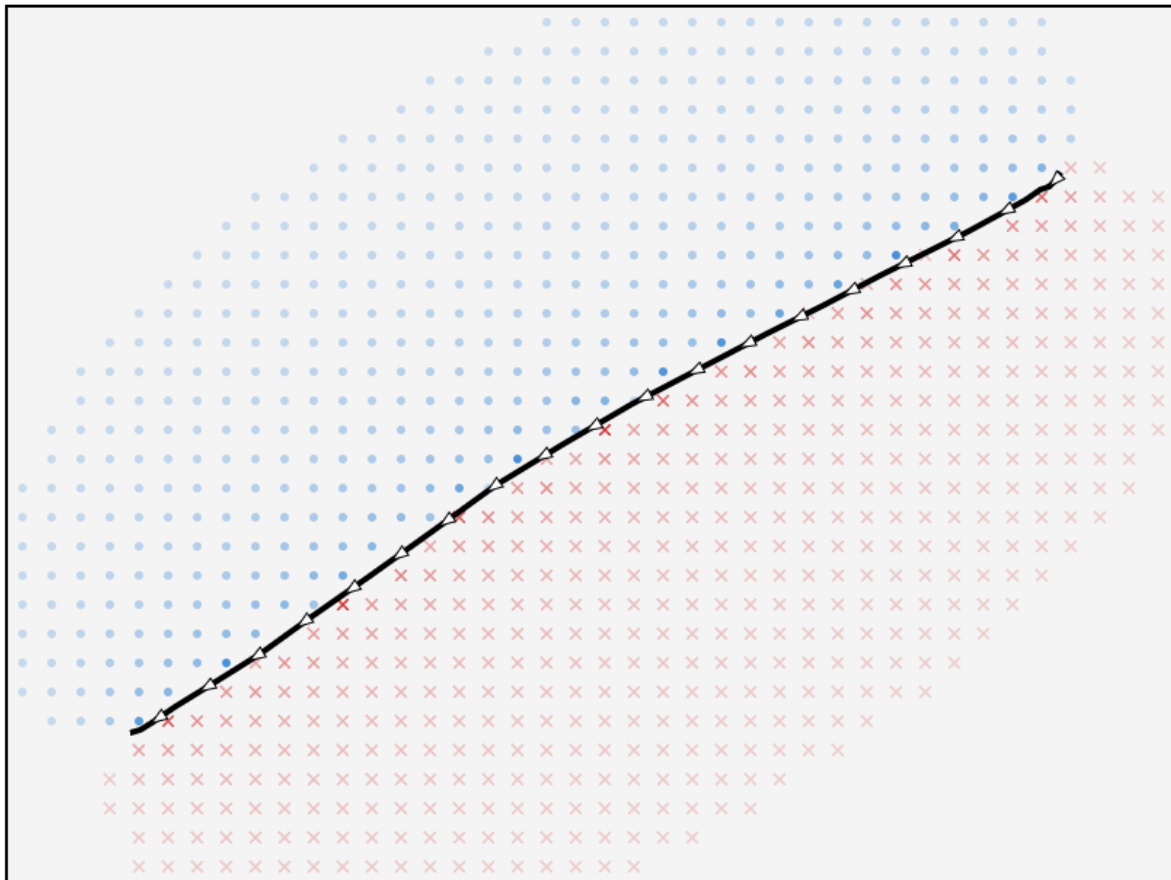


Figura 4: Invertir el sentido de la corriente

Una vez renderizados los símbolos de campo magnético, se puede mover el mouse por el canvas para ver la intensidad del campo sobre un punto:

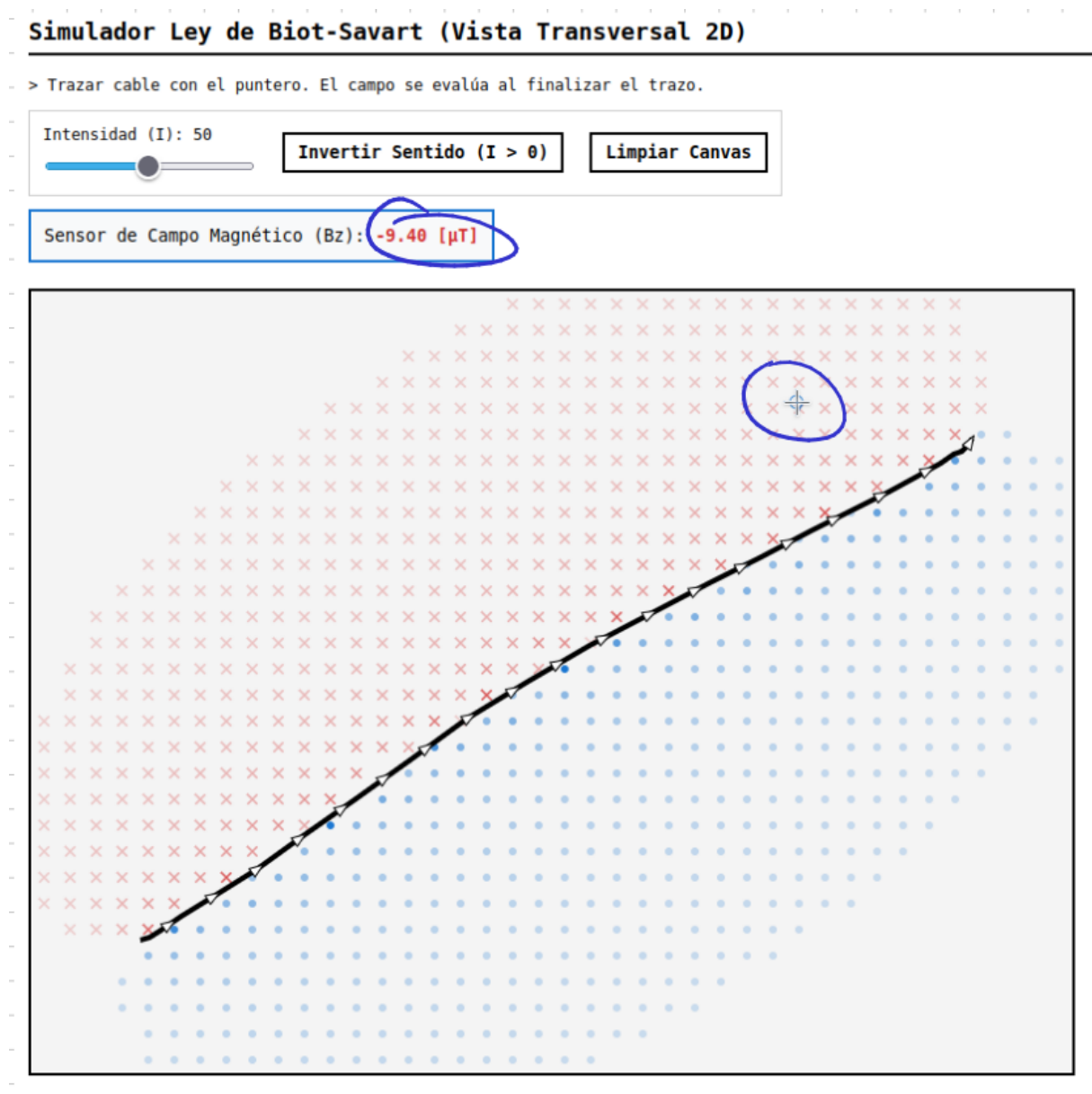


Figura 5: Sensor de corriente sobre el canvas

5. Conclusión

El simulador presentado es una aproximación numérica por segmentos al análisis de campos magnéticos con respecto a geometrías no regulares en un plano XY que afectan a un espacio 3D. Esta limitación restringe la veracidad de los resultados a un ámbito meramente didáctico. A pesar de las limitaciones, permite visualizar un contenido que de otra manera sería difícil poder observar en la práctica, facilitando la comprobación de fundamentos teóricos.

Disponibilidad del código

El simulador puede probarse de manera online
https://jcdalbello.github.io/untref_fisica_2_tp_final_simulacion/.

Todo el material relacionado al proyecto, que incluye tanto el simulador como el presente documento y el código $\text{\LaTeX}$ usado para generarlo, se encuentran disponibles en https://github.com/jcdalbello/untref_fisica_2_tp_final_simulacion.

Referencias

- [1] R. A. Serway y J. W. Jewett Jr. *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna*. 7.^a ed. Vol. 2. Cengage Learning, 2009, págs. 837-838.
- [2] J. Stewart. *Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas*. 7.^a ed. Cengage Learning, 2012, págs. 372-373.